

25 - 8 Mvt de migration à l'i fluï UCA

Les fluides de l'air sont des fluides de fibrine ou de protéines à l'intérieur. Les fluides tels que le sang, ou le liquide céphalorachidien, ou la lymphe, sont des déplacements de ces particules, ou de certaines particules, alors que d'autres restent immobiles. Dans ce cas, on va assister à une résistance de déplacement de ces particules à l'intérieur du fluide.

soit un corps solide S qui est en mouvement dans un liquide de viscosité η , il va être soumis à deux forces. Une force motrice F qui va déplacer le solide ou la particule et une force résistante, c'est la résistance au déplacement. Donc cette force de résistance égale une constante K fois la viscosité fois la vitesse.

Avec la constante K qui peut prendre des valeurs selon la forme de la particule. Et donc lorsqu'il a une forme de sphère, dans ce cas-là, la force de résistance égale 6π fois le petit rayon qui est égal à K fois la vitesse de déplacement de cette particule multipliée par le coefficient de viscosité. Donc la migration de ces particules sous l'effet de l'apesanteur est appelée l'accélération.

L'accélération est appelée la sédimentation. C'est une migration des particules sous l'effet de l'accélération de l'apesanteur et qui est une cause externe. Donc on peut voir cette expérience que lorsqu'on met du sable ou des particules de sable dans de l'eau, dans un récipient, après un certain moment, les particules qui étaient déplacées d'une manière aléatoire, ils vont se déposer au fond du récipient pour donner un sédiment.

C'est ce qu'on appelle la sédimentation. Donc la sédimentation c'est un déplacement sous l'action de l'accélération de l'apesanteur. La vitesse de sédimentation c'est une vitesse qui va mesurer le déplacement de ces particules à l'intérieur d'un fluide tel que les globules rouges lorsqu'ils sont sédimentés au niveau d'un flacon pour donner une sédimentation.

Donc la vitesse de sédimentation est calculée d'après les relations qu'on a vues, la loi de Stokes qui dit que la résistance est également $6\pi \eta R$ fois la vitesse puisqu'on a pris comme corps de déplacement cette sphère. Et la force motrice c'est la masse fois l'apesanteur moins la masse du liquide ou du volume déplacé fois l'accélération de l'apesanteur. Et donc on peut faire lorsqu'il y a l'équilibre, l'égalité entre les deux forces, on va calculer la vitesse de déplacement de cette sphère qui est égale à $\frac{2}{9} \frac{R^2 \Delta \rho g}{\eta}$ fois l'accélération de l'apesanteur fois la différence de masse volumique du corps et du liquide sur 9 fois le coefficient de viscosité.

Et donc cette vitesse est appelée vitesse de sédimentation et qui applique le milieu biomédical. Donc on utilise la sédimentation globulaire des globules rouges lorsqu'on va les mettre dans des petits tubes gradués et on va calculer la hauteur du plasma débarrassé des globules rouges pendant une durée d'une heure. Et c'est la vitesse de sédimentation qui est très utilisée au milieu médical surtout en rhumatologie, en médecine interne pour mesurer la sédimentation du sang.

Et donc la vitesse de sédimentation il est normalement en une heure inférieure à 10 mm. On peut faire une autre mesure de la vitesse de sédimentation après 2 heures. Donc on parle de vitesse de sédimentation de contrôle.

Lorsque la vitesse de sédimentation est élevée, on va assister à une accélération ou une augmentation de cette hauteur du plasma qui est débarrassé des globules rouges. Donc pourquoi il y a une augmentation de la vitesse de sédimentation? D'après l'expérience, on a vu que la vitesse de sédimentation est augmentée surtout lorsque le plasma n'est pas normal et le nombre de globules rouges ou des globules rouges surnormaux, c'est-à-dire que le plasma n'est pas normal, ça veut dire qu'il est pathologique et un plasma pathologique, ça veut dire qu'il y a beaucoup de particules ou de fibrines à l'intérieur de ce plasma puisque le plasma contient surtout les produits. Donc un plasma qui est très visqueux, on va dire, et on assiste à une augmentation de la vitesse de sédimentation lorsqu'il y a une augmentation des macromolécules linéaires telles que les fibrines non gènes, les alphas de globuline et le collagène par exemple également et qui sont responsables de l'empilement des globules rouges qui vont sédimenter plus facilement au niveau de la partie inférieure du typion.

Deuxième type de facteur de déplacement des particules d'origine externe, il y a l'effet de l'accélération centrifuge ou centrifugation. Donc la centrifugation, c'est une migration sous l'effet d'une accélération centrifuge. On va faire tourner le son qui contient du plasma et des globules rouges à une vitesse angulaire, ω au carré fois R , R c'est le rayon de l'axe de rotation de cet appareil qui va faire tourner le son pour accélérer la sédimentation ou ce qu'on appelle l'accélération de la centrifugation.

Donc l'intérêt biomédical de la centrifugation c'est qu'il permet de séparer le plasma des globules rouges dans un temps très bref, donc plus rapidement que la sédimentation par l'accélération de la pesanteur. Également il permet de séparer les urines ou le cul urinaire, surtout lorsqu'il contient des particules visibles au microscope telles que les globules rouges ou les particules. Donc l'appareil utilisé c'est une centrifugeuse qui fait tourner, on met les flacons à l'intérieur de la centrifugeuse et sa rotation va induire une sédimentation des particules.

Le troisième mode de sédimentation ou de migration des particules à l'intérieur d'un fluide c'est l'ultracentrifugation, c'est une migration des macromolécules qui va aboutir à une séparation cette fois-ci des protéines à l'intérieur du plan. Le deuxième type de migration des particules chargée cette fois sous l'effet d'un champ électrique qui représente une cause externe toujours. Donc avant d'entamer cette migration il y a les notions de vitesse de la particule chargée donc la migration dans un champ électrique.

On a la force d'un champ électrique égale q fois le champ donc c'est la charge fois le champ et la résistance lorsqu'on a vu M. Stokes il a dit qu'il est égale moins k fois n fois la viscosité fois la vitesse donc lorsqu'il y a équilibre ou lorsque la particule il est en état d'équilibre la force de déplacement et la force de résistance sont égaux et donc $q\epsilon$ égale moins $7k$ fois n fois v et donc

la vitesse de déplacement égale la charge q fois e sur $k\eta$ ou la charge q sur k fois la viscosité est à peine la mobilité de la particule chargée. Si q est supérieur à 0 alors le potentiel ou la vitesse égale la mobilité fois e si la charge est négative la vitesse de déplacement de la particule égale moins la mobilité fois e donc la mobilité ionique c'est également un élément très utilisé au milieu médical il permet et dépend déjà d'abord de la nature de l'ion et de la viscosité du milieu exemple pour l'ion H^+ qui est le plus petit le plus léger il a une mobilité plus importante également pour le H^- moins de même la mobilité du potentiel et du chlore qui sont ils sont plus rapides mais d'une manière moins importante que le H^+ et le H^- . Les macromolécules ils ont une mobilité puisqu'ils sont plus lourds et leur mobilité donc il est plus faible par rapport à l'ion H^+ et donc le champ électrique par conséquence permet la séparation des ions en fonction de la mobilité donc on parle de l'électrophorese.

L'électrophorese c'est une technique qui permet de séparer les céramiques des différentes vertébrés donc au niveau de l'ombre on utilise l'électrophorese pour dans le diagnostic déjà donc des gammopathies ou des maladies hématologiques donc ici c'est un schéma de l'électrophorese en fonction de placement des particules dans un champ électrique. Le flux des particules dans un champ donc pour une particule on a dit il y a l'électrophorese pour le flux de particules dans un champ électrique c'est le flux de particules chargées c'est le nombre de particules traversant la surface S par unité de temps. Donc le mouvement qui va se réaliser est un mouvement de convection et ça veut dire que le débit égale dv donc la vitesse pardon le volume c'est la variation du volume sur la variation du temps égale la section ou la surface fois la vitesse.

Donc on peut multiplier par d^2t on va voir que les variations du volume égale la section fois la vitesse fois les variations de temps. Pour l'amégration des particules la concentration égale le nombre de molles par le volume et donc on peut multiplier d^2ni par d^2v et on va voir d^2ni égale ci la concentration fois d^2v et d^2v on a dit c'est s fois vi fois d^2t donc le nombre de particules dans un volume égale d^2ni sur d^2t c'est is fois la vitesse. Si d^2v sur d^2x est le gradient de potentiel électrique e c'est un champ électrique v est le potentiel électrique et d^2x la distance donc si q il est supérieur à 0 alors vi égale la mobilité fois e et le flux égale ci fois s fois u fois e égale ci fois s fois la mobilité fois les variations du potentiel électrique cette fois ci sur les variations de la distance de d^2x et inversement si la charge est négative.

Donc là on va entamer la migration sous l'effet d'une cause interne c'est à dire à l'intérieur du fluide par opposition aux autres migrations qu'on a vu de l'apesanteur de la centrifugation d'ultracentrifugation et du champ électrique c'est des causes externes. Donc la migration sous l'effet d'une différence de concentration on va voir que la concentration c'est surtout pour les solutions mais elle est appliquée également pour les autres fluides tels que les gaz ou sous l'action de différence de pression donc on parle de la loi de Fick. La loi de Fick intéresse les solutés c'est à dire les petits ions ou les petits électrolytes à travers une membrane de surface S lorsqu'il y a une différence de concentration il y a un déplacement de ces solutés d'un compartiment A1 et d'un compartiment 2 jusqu'à ce qu'il y ait égalité de la concentration entre les

deux compartiments.

Si on pose la distance entre A et B égale d_2x donc la différence de concentration c'est d_2c alors le flux égale d_2ni le nombre de moles sur d_2t égale moins dis donc dis fois le gradient de concentration ou d_2ci sur d_2x . Alors d_2ci sur d_2x c'est le gradient de concentration qui est un paramètre très utilisé dans la diffusion, le phénomène de diffusion de la loi de Fick. Ddi c'est la coefficient de diffusion de l qui est en fonction de la coefficient de viscosité et de la nature du ion et également de la température.

Donc pour un gaz cette fois-ci donc le gaz également il répond à la loi de Fick qui est le flux d'un gaz à travers une membrane égale d_2ni sur d_2t égale moins le coefficient de diffusion fois la surface fois d_2 la variation donc cette fois-ci c'est la variation de pression sur d_2x ou le gradient de pression. Donc à l'état d'issue les molécules de gaz ils se comportent comme n'importe quelle soluté d'où le flux de ces ions égale la concentration fois la surface fois la vitesse de l'ion et il y a égale la coefficient de diffusion fois la surface fois d_2ci sur d_2x le gradient de concentration. Or la loi de Henry il dit que v_i ça veut dire la concentration égale et la coefficient de diffusion fois la pression de ce gaz.

Pour une molle un gaz il a 22,4 litres donc pour une molle c_i et donc c_i ça va devenir v_i sur 22,4 on divise par le volume d'une molle il est égale à s_{ipi} donc le facteur de diffusion la coefficient de diffusion fois la pression partielle sur 22,4. Donc finalement le flux de la particule est égale à dis fois si fois le gradient de pression sur d_2x sur 22,4 pour la coefficient de diffusion de co_2 il est 25 fois plus grand que la coefficient de diffusion de l'oxygène. D'où on a les accidents d'intoxication par le co_2 où le co_2 sont plus fréquents et plus grands.

Enfin donc la migration des ions sous l'effet à la fois des gradients de concentration et de potentiel électrique. L'ion est ici soumis à un gradient de potentiel électrique et un potentiel chimique donc si l'ion est positif alors la vitesse de la particule va être égale à la mobilité de cette particule fois la différence de potentiel électrique et le potentiel chimique. C'était que d_2v sur d_2x donc comme ça on a vu ces migrations des particules à l'intérieur d'un fluide et je vous remercie.